

# Initiation à l'électronique embarquée et à l'intelligence artificielle en environnement industriel de puissance

Rapport de stage

*Pierre-Louis NUSS*

Télécom Physique Strasbourg

1A Généraliste

2024–2025

*Micronics Systems*

Stage réalisé du 19/06/2025 au 18/07/2025

Tuteur de stage : **Mohamed TORCHENI**



# Remerciements

Je tiens, en premier lieu, à remercier mon tuteur de stage, Mohamed Torcheni, qui a toujours su faire preuve d'une grande pédagogie durant ce stage. Son encadrement de grande qualité et sa sympathie ont pleinement contribué au bon déroulement de cette expérience. Enfin, j'adresse également mes remerciements distingués à Éric Aumeunier, directeur général de Micronics Systems, pour son accueil chaleureux et la qualité de nos discussions scientifiques, qui m'ont permis d'apprécier pleinement cette opportunité.

# Table des matières

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remerciements</b>                                                                               | <b>i</b>  |
| <b>Introduction</b>                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>1 Structure de l'organisme d'accueil</b>                                                        | <b>2</b>  |
| 1.1 Présentation générale . . . . .                                                                | 2         |
| 1.2 Histoire et structure Micronics Systems . . . . .                                              | 2         |
| 1.3 Micronics Systems en pratique . . . . .                                                        | 3         |
| <b>2 Présentation du travail effectué</b>                                                          | <b>4</b>  |
| 2.1 Contexte et objectifs . . . . .                                                                | 4         |
| 2.2 Travaux effectués en électronique embarquée . . . . .                                          | 4         |
| 2.2.1 Attentes . . . . .                                                                           | 4         |
| 2.2.2 Première tâche . . . . .                                                                     | 4         |
| 2.2.3 Contrôle d'une carte électronique via différentes méthodes . . . . .                         | 5         |
| 2.2.4 Autres projets . . . . .                                                                     | 9         |
| 2.2.5 Application de l'apprentissage en situation concrète . . . . .                               | 10        |
| 2.3 Travaux effectués en intelligence artificielle . . . . .                                       | 11        |
| 2.3.1 Formation en DeepLearning et en réseaux de neurones . . . . .                                | 11        |
| 2.3.2 Application : mise en place d'un système de reconnaissance faciale<br>rudimentaire . . . . . | 12        |
| 2.3.3 Implémentation d'un système de reconnaissance faciale autonome .                             | 13        |
| <b>Conclusion</b>                                                                                  | <b>18</b> |
| <b>Résumé final</b>                                                                                | <b>21</b> |

# Introduction

Le stage réalisé a été effectué au sein de la société Micronics Systems, qui est une entreprise rhônalpine spécialisée dans le domaine de l'électronique de puissance et la conversion d'énergie.

Mon stage, ayant pour objectif la découverte du monde de l'entreprise, ne s'inscrit pas dans un projet global. Il s'agissait plutôt de répondre à plusieurs problèmes que mon tuteur m'a donnés au fil de mon expérience professionnelle. Notamment, la maîtrise d'une carte électronique via des méthodes variées comme une page web ou encore un ChatBot. Par extension, la création d'un détecteur de communication électronique à l'aide d'un microcontrôleur. Plus tard, j'ai pu me former dans le domaine de l'intelligence artificielle afin de concevoir des systèmes de reconnaissance faciale, toujours à la demande de mon tuteur. Parmi tous ces projets, aucun n'avait été débuté de quelque manière que ce soit. Ma méthodologie connaissait des différences dans chacun de mes projets. Pour autant, je m'appliquais toujours à concevoir un cahier des charges, de manière formelle ou non, et je tâchais d'y répondre le plus rigoureusement possible. Pour cela, j'ai réalisé des recherches, informatiques pour la plupart, mais également bibliographiques. Je tâchais ensuite de découper le problème général en problèmes plus petits et plus accessibles, de sorte à accomplir, *in fine*, la tâche demandée.

Ce rapport de stage se divisera en plusieurs parties : une présentation de mon organisme d'accueil et la présentation du travail effectué avant de conclure par une analyse du stage.

# 1 Structure de l'organisme d'accueil

## 1.1 Présentation générale

Micronics Systems est une entreprise se classant comme PME, localisée à Villette-d'Anthon en Isère. Cette entreprise est spécialisée dans l'électronique de puissance et la conversion d'énergie. Micronics Systems conçoit, fabrique et propose à la vente des équipements d'électronique de puissance : redresseurs de courant, alimentations stabilisées, sources AC, convertisseurs, générateurs, onduleurs. La conception, la fabrication et les tests sont réalisés en interne, illustrant un véritable savoir faire français de proximité. Les équipements de Micronics Systems sont à destination d'industries de niche. L'entreprise vend aussi bien à des laboratoires à dérive industrielle que directement à des industries.

## 1.2 Histoire et structure Micronics Systems

Afin de mieux comprendre les valeurs de mon environnement de stage, j'ai porté un intérêt particulier à l'histoire de Micronics Systems.

Micronics Systems est une entreprise créée en 1989 par Éric Aumeunier, directeur général actuel. De ses propres mots, la création de Micronics Systems se place dans un contexte scientifique et industriel bien précis. En effet, on associe à la première révolution quantitative la création du transistor et plus tard des technologies semi-conducteurs. Vers la fin de la décennie 1980, un véritable changement de paradigme s'opère avec la popularisation du semi-conducteur de puissance dans les industries de l'électronique. Le semi-conducteur de puissance est une solution notamment plus éco-énergétique que les technologies antérieures. Micronics Systems se proposait alors de vulgariser cette solution dans des secteurs industriels nouveaux comme le traitement de surface. C'est notamment dans ce contexte scientifique et industriel que naquit Micronics Systems.

## 1.3 Micronics Systems en pratique

Micronics Systems est donc une PME comptant 25 employés et réalisant un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros. Sur le plan organisationnel, l'entreprise se divise classiquement en plusieurs départements : Administration, Production et Bureau d'étude. Micronics Systems se positionne comme leader français dans son secteur et occupe la troisième place à l'échelle européenne.

L'entreprise se distingue par la diversité des secteurs touchés par ses produits. Elle compte parmi ses clients des entreprises de renommée mondiale : SAFRAN (aéronautique), ALSTOM (ferroviaire), NAVAL GROUP (maritime), ORANO (nucléaire civil), RENAULT, PEUGEOT, CITROËN (automobile). Micronics Systems traite principalement avec des sous-traitants de ces grands groupes. Éric Aumeunier déplore néanmoins l'absence du secteur informatique parmi sa clientèle, considéré comme un échec stratégique Français et Européen. C'est dans cette perspective que Micronics souhaite désormais ne pas manquer, avec ses partenaires industriels, le prochain virage technologique que représentent l'intelligence artificielle et les avancées liées à la deuxième révolution quantique.

Du côté des fournisseurs, Micronics Systems privilégie la France. Depuis plusieurs années, l'entreprise s'efforce d'obtenir le label Made in France, sans y parvenir. En effet, ce label requiert que plus de 50% des composants d'un produit soient d'origine française, or Micronics atteint aujourd'hui un taux de 45%. L'entreprise, attachée à la valorisation de la production française, continue d'espérer l'obtention de cette certification.

En ce qui concerne sa présence géographique, environ 60% du chiffre d'affaires est réalisé en France, contre 30% en Europe et 10% hors Europe. En France, Micronics Systems assure l'ensemble du circuit, de la vente à la distribution. En Europe, elle prend directement en charge la moitié des ventes, l'autre moitié étant confiée à des intermédiaires (revendeurs, distributeurs, fabricants de machines). À l'échelle mondiale, l'entreprise s'appuie exclusivement sur ces intermédiaires, généralement de grandes ETI (entreprises de taille intermédiaire), faute de disposer de la capacité logistique et commerciale nécessaire à une vente directe internationale.

## 2 Présentation du travail effectué

### 2.1 Contexte et objectifs

Micronics Systems est une entreprise comptant dans ses rangs un seul ingénieur informaticien, qui s'avérait être mon tuteur de stage. Mon tuteur se voyait confier des tâches qui relevaient tantôt de l'électronique embarquée, tantôt de la programmation. C'est donc dans ce contexte que j'ai pu m'épanouir au cours de mon stage, mon poste de travail étant situé dans les mêmes bureaux que mon tuteur.

L'objectif principal de mon stage était la découverte du monde particulier des PME au travers du contact avec un ingénieur. Il s'agissait également de me faire découvrir et approfondir mes connaissances en électronique embarquée, le tout dans des situations concrètes. Enfin, j'ai eu aussi le privilège de me former en autodidacte au Deep Learning et à l'intelligence artificielle.

### 2.2 Travaux effectués en électronique embarquée

#### 2.2.1 Attentes

Micronics Systems est une entreprise usant massivement de composants d'électronique embarquée dans ses produits de vente. Pour mes travaux réalisés en électronique, les attentes étaient essentiellement placées sur la découverte des composants électroniques utilisés par l'entreprise. Il ne s'agissait pas de traiter directement de tâches professionnelles, mais avant tout de comprendre et maîtriser les cartes électroniques et les capteurs mis à ma disposition.

#### 2.2.2 Première tâche

Mon maître de stage souhaitait que je me familiarise avec le cadre technique des employés. Il m'a donc confié une première tâche : comprendre et contrôler une carte électronique rudimentaire.

Mon tuteur m'ayant simplement remis la carte, j'ai d'abord dû en analyser la composition. Il s'agissait d'une Raspberry Pi Pico H, un modèle basique doté d'un microcontrôleur avec

26 entrées, une LED et une sortie Micro-USB permettant la connexion à un ordinateur, comme montré figure 2.1.

Une fois la carte comprise, il me fallait apprendre à la contrôler. Mes recherches m'ont conduit à utiliser MicroPython, un langage proche de Python, via l'environnement Thonny. Cela m'a permis de programmer un algorithme simple pour piloter la LED, tout en me familiarisant avec un outil essentiel pour la suite de mon stage.

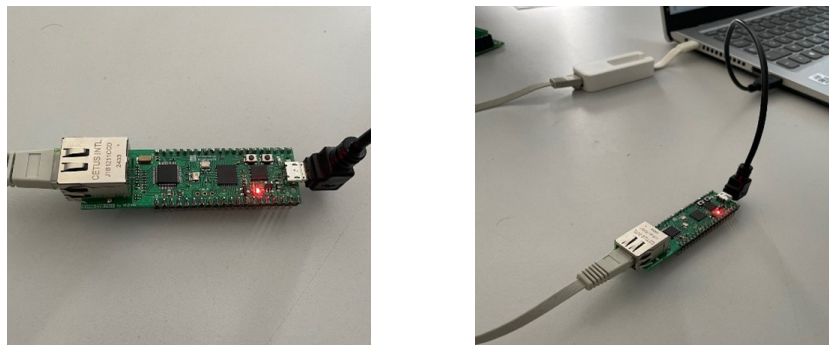


FIGURE 2.1 – Photographies de la carte Pico

## 2.2.3 Contrôle d'une carte électronique via différentes méthodes

### Contrôle d'une carte électronique via une page web

Étant désormais familiarisé avec mes outils et mon environnement de travail, mon tuteur de stage était désireux de me mettre au défi. Il m'a ainsi confié une carte électronique plus évoluée, modèle W5500-EVB-Pico for Raspberry Pi (RP2040) by WIZnet. Il s'agissait ici d'une carte électronique équipée d'un microcontrôleur, très similaire à la précédente carte, mais équipée ici d'un port Ethernet, susceptible d'être relié physiquement à une box internet. La mission proposée par mon tuteur était désormais de pouvoir contrôler la LED de la Pico via une page web que je devais entièrement créer.

La première étape consistait à attribuer une adresse IP à la carte Pico, afin de pouvoir y accéder via une page web depuis un navigateur. Cette phase s'est révélée fastidieuse en raison de l'installation complexe des bibliothèques Python et de la configuration de l'environnement de développement.

J'ai d'abord tenté d'établir un réseau local entre la Pico et mon ordinateur par câble Ethernet, avant de lui attribuer une adresse IP manuelle. Un script MicroPython m'a ensuite permis d'établir la connexion Ethernet locale, rendant accessible la page web via l'adresse IP définie.

La seconde étape consistait à créer un site web en HTML. Ne maîtrisant pas ce langage, j'ai commencé par en apprendre les bases. Après quelques recherches, j'ai pu coder une page simple en HTML, visible figure 2.2, intégrée à mon programme MicroPython, de sorte que l'adresse IP de la Pico affiche directement cette page.

En configurant le réseau et le serveur dans le même script, j’ai conçu une interface avec deux boutons : « Allumer » et « Éteindre », permettant de contrôler la LED. Par la suite, j’y ai ajouté un curseur pour ajuster l’intensité lumineuse de la LED de 0 à 100.



FIGURE 2.2 – Capture d’écran de la première page web de contrôle de la carte Pico

### Contrôle d’un support électronique complet via une page web locale

Après avoir développé une page web simple pour contrôler la carte, mon tuteur m’a confié un support électronique plus complet, conçu en interne pour des projets antérieurs, sur lequel je pouvais brancher la Pico. Ce complexe est exposé figure 2.3. Ce support comportait six entrées TOR, six LEDs (sorties TOR), trois entrées et quatre sorties analogiques. Ma nouvelle mission consistait à contrôler l’ensemble de ces éléments via une page web améliorée.

La Pico étant capable de piloter tout le dispositif, j’ai commencé par adapter la page existante au contrôle des six LEDs, en dupliquant la logique mise en place précédemment. Une fois les sorties TOR maîtrisées, j’ai voulu lire les entrées TOR, binaires par nature (valeurs « 0 » ou « 1 »), avec actualisation en temps réel. Pour cela, j’ai utilisé du JavaScript, permettant de détecter les changements d’état.

Je me suis ensuite penché sur les entrées et sorties analogiques. Les entrées ont été traitées via un convertisseur analogique-numérique (ADC) manipulable en MicroPython. Les sorties analogiques, quant à elles, ont été générées par modulation de largeur d’impulsion (PWM), à 50 kHz, filtrée par une cellule RC intégrée, produisant une tension continue. Cette tension, mesurée via une entrée ADC, permet d’ajuster la consigne envoyée.

J’ai donc ajouté dans le code MicroPython les commandes nécessaires au traitement des signaux analogiques, et modifié la page HTML pour intégrer ces nouveaux éléments. La page finale permettait ainsi de lire les entrées TOR et analogiques, et de commander les sorties analogiques, avec un calcul de la tension maximale autorisée (11 V dans ce cas)

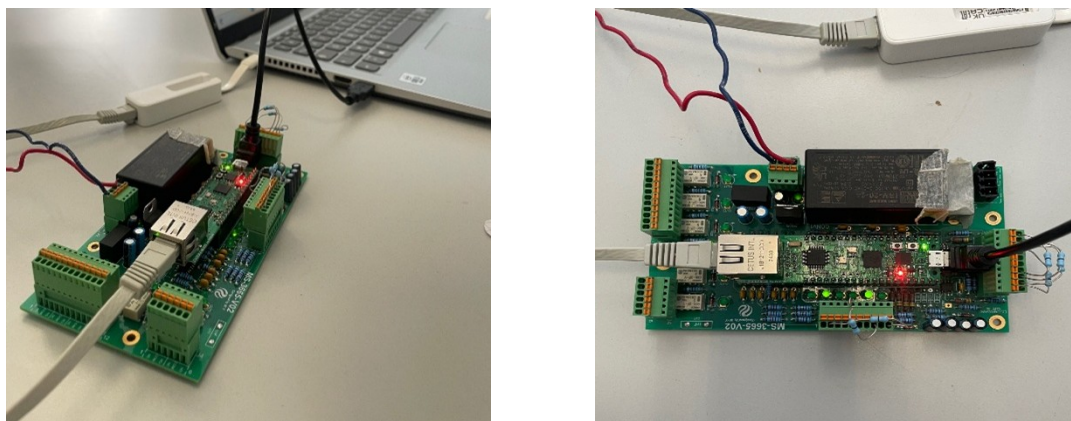


FIGURE 2.3 – Photographies du support électronique complet

### Passage d'une page web locale à une page web publique

L'inconvénient de la page web que je venais de mettre en place était sa présence uniquement sur le réseau local. Grossièrement, si le système n'était pas relié à mon ordinateur via un câble Ethernet, alors il était impossible d'accéder à la page, l'adresse IP de la Pico étant locale. Il s'agissait donc de rendre possible l'accès à mon site depuis l'extérieur, avec mon téléphone portable par exemple.

En premier lieu, j'ai branché physiquement la carte, non plus à mon ordinateur, mais directement au réseau WIFI à travers une prise Ethernet disponible sur mon lieu de stage. Afin de mettre la Pico sous tension, j'ai également branché une source de courant pour alimenter le système. Il était désormais nécessaire de faire une redirection de chaque adresse IP publique vers la page web. Ainsi, il fallait créer cette redirection directement sur la page de contrôle de la box internet de l'entreprise. Pour rendre un appareil local accessible depuis Internet, on utilise une redirection de port sur le routeur. Cela permet d'acheminer les requêtes reçues sur une certaine IP publique et un port (ex. 80) vers une IP locale et le même port. Le routeur fait ainsi le lien entre Internet et l'appareil du réseau local. De cette façon, j'ai réussi à obtenir une page web accessible depuis le monde entier, contrôlant ma carte électronique. La page web finale est exposée à la figure 2.4.

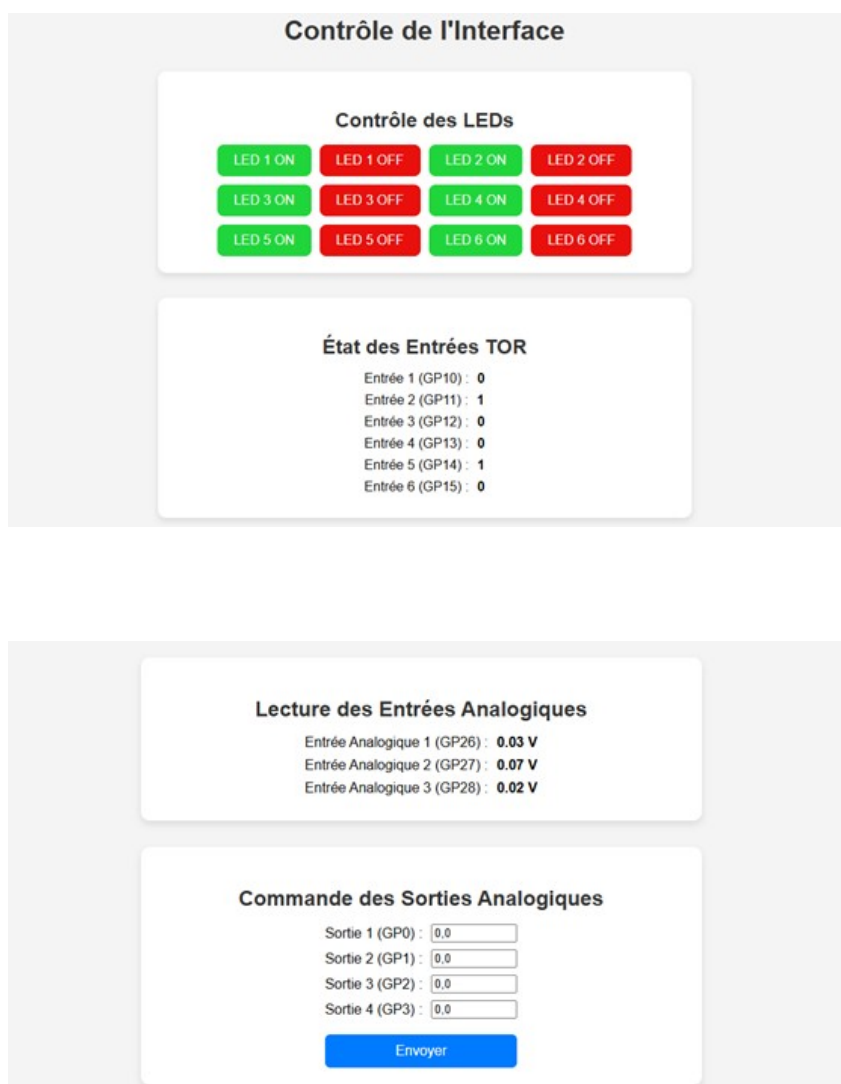


FIGURE 2.4 – Captures d'écran de la page web mise en place

## Contrôle d'un support électronique par un ChatBot

La prochaine étape du contrôle du système électronique m'a été donné par mon tuteur de stage. Il s'agissait ici d'entièrement domestiquer la carte et son support à l'aide d'un Chabot. Un Chatbot est un programme informatique capable de discuter avec un humain, généralement par écrit, pour répondre à des questions ou réaliser des tâches automatiquement. Ils ont notamment très développé sur des application comme Telegram. En effet, cette dernière permet une création simple et rapide d'un bot que l'on peut ensuite programmer sur en MycroPython.

Après avoir créé l'armature du bot sur Telegram, je me suis attelé à lui configurer son comportement en langage Python, en installant des bibliothèques adaptées. Finalement, le bot, qui se présentait sous forme d'une conversation Telegram, était capable d'allumer les différentes LEDs de la carte, lire les entrées TOR et analogiques et changer sur demande la tension des différentes entrées ; le tout avec des commandes variées et simples.

Un exemple de commande est donné à la figure 2.5. Le bot était également accessible depuis mon téléphone. J'avais donc mis en place ici une manière assez simple de contrôler mon système électronique.

Notons également que j'ai essayé de mettre en place un système identique sur Whatsapp, le résultat final étant fonctionnel mais pas totalement satisfaisant, notamment à cause du principe même de Whatsapp qui fonctionne avec des numéros de téléphones.



FIGURE 2.5 – Capture d'écran d'un exemple de commande donnée au ChatBot

## 2.2.4 Autres projets

### Mise en place d'une station météo miniature

Ayant contrôlé avec succès, et selon plusieurs méthodes, une carte et un support électronique complets, mon tuteur de stage me permit de librement expérimenter avec une multitude de capteurs et de supports électroniques à disposition.

Il me vint alors l'idée de mettre en place une station météo miniature, placée sur une planche de branchements électroniques. Cette station était entièrement pilotable via une page web créée pour l'occasion. Elle comportait un capteur de température, un capteur d'humidité et un capteur de pluie, dont toutes les données étaient visualisables sur la page web. Ce petit projet me permit de mettre en application de manière plus concrète les compétences acquises dernièrement en électronique et en programmation.

### Mise en place d'un détecteur de passage rudimentaire

Toujours dans l'objectif d'expérimenter avec le nombre important de capteurs mis à ma disposition, je désirais trouver un petit projet faisant intervenir un laser pilotable depuis une carte électronique. Je considérai alors l'idée de faire un capteur de mouvement à l'aide de ce laser. L'idée originelle était qu'un capteur auxiliaire pourrait détecter la présence ou non de l'éclairement du laser, et ainsi détecter s'il y avait eu un passage devant le rayon du laser. Seulement, la difficulté était qu'il n'y avait pas de capteurs dits "classiques" capables de mesurer l'intensité lumineuse, comme les photodiodes. Il me fallut

alors considérer une piste alternative. J'avais sous la main une webcam pour ordinateur, en somme une caméra. En conséquence, j'ai placé le rayon lumineux rougeâtre sur une surface sombre, puis mis en place un programme informatique me permettant de lire le flux vidéo de la caméra. Ensuite, à l'aide d'un filtre rouge, j'ai fait visualiser par un algorithme seulement la lumière du laser. Ainsi, lorsque le laser disparaissait, c'est-à-dire s'il y avait un obstacle devant le rayon lumineux, mon programme me le signalait par un message d'alerte. Je venais de mettre en place un système de détecteur de passage rudimentaire, par lecture caméra de la présence d'un laser.

### 2.2.5 Application de l'apprentissage en situation concrète

Ayant désormais la capacité de coder des algorithmes MicroPython rudimentaires afin de contrôler des structures électroniques simples, mon tuteur me confia un projet afin de l'aider dans une tâche.

Notre problème était le suivant : un redresseur de courant, vendu par Micronics Systems à un client, subissait des pertes de communication entre le corps du redresseur et l'écran permettant de le contrôler. Le problème étant que cette perte de communication n'entraînait pas l'arrêt du redresseur de courant. En somme, la perte de communication entraînait une perte de données. L'altération de ces dernières générant des aléas de non qualité et de suivi de production. Finalement, le redresseur pouvait continuer à délivrer un courant important sans que le client en soit averti. Le redresseur étant d'une génération plus ancienne, et que Micronics Systems ne le commercialise plus, mon tuteur n'a pas pu trouver une solution informatique à notre problème.

Notre solution était la suivante : créer un détecteur de communication à ajouter au complexe électronique du redresseur. De sorte que lorsque l'on a une communication active (par câble Ethernet), le détecteur fonctionne d'une certaine manière, et que lorsque la communication est coupée, celui-ci fonctionne d'une manière différente. On me confia alors la tâche de concevoir un tel détecteur, à l'aide d'une carte RP2350. Cette carte est un microcontrôleur à plusieurs entrées, intégrant une LED RGB (Rouge-Verte-Bleue). On trouvera une photographie du complexe électronique munit du capteur de communication, à la figure 2.6.

Après maîtrise du dispositif, je me suis attelé à créer un programme informatique en MicroPython, permettant de lire les entrées du complexe électronique implanté dans le redresseur de courant. L'algorithme propose de lire l'état de l'entrée de communication. Cette dernière vaut «1» si l'entrée de communication est active (i.e. on reçoit bien un signal de communication), et «0» sinon. Une fois l'état de l'entrée lue, si cette dernière vaut «1» la LED s'allume en vert. Sinon, l'algorithme compte deux secondes après l'arrêt de la communication pour mettre la LED en rouge. Notons que la LED verte éclaire en vert à la fréquence de l'entrée de communication. C'est-à-dire que la LED n'est jamais verte

continuellement, mais clignote en vert à une certaine fréquence. Ainsi fut mis en place le détecteur de communication. Mon tuteur a alors considéré d'intégrer la carte RP2350 sur le système électronique du redresseur afin de mettre à disposition un capteur sur ce type de redresseur.

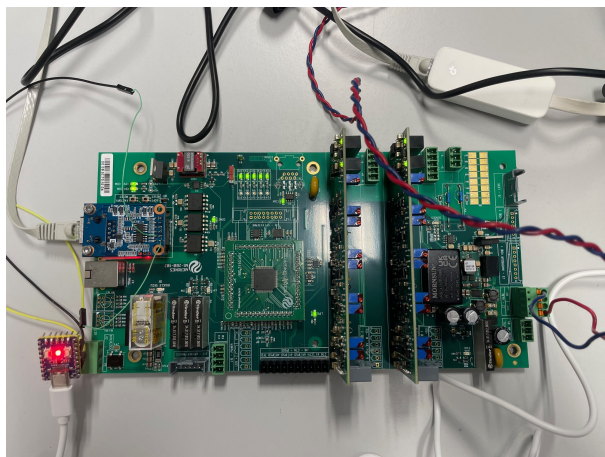


FIGURE 2.6 – Photographies du complexe électronique d'un redresseur de courant avec le capteur de communication développé (carte clignotant en rouge)

## 2.3 Travaux effectués en intelligence artificielle

Les travaux précédemment effectués avec une caméra, notamment le capteur de présence, donnèrent l'idée à mon tuteur de stage de me faire travailler sur un système de reconnaissance faciale à l'aide de cette même caméra. La reconnaissance faciale étant a priori très vaste, ce projet m'a offert la possibilité de travailler à la fois sur de l'électronique, mais aussi de me faire découvrir les bases de l'intelligence artificielle. Plus précisément, la mise en place d'un système complet et indépendant de reconnaissance faciale est le projet le plus ambitieux qu'il m'ait été donné à faire.

### 2.3.1 Formation en DeepLearning et en réseaux de neurones

N'ayant guère plus d'indication que la simple demande de faire un système de reconnaissance fonctionnel, je me devais d'abord de faire des recherches sur le sujet.

Une recherche rudimentaire sur la reconnaissance faciale permet de soulever plusieurs méthodes bien distinctes pour faire de la reconnaissance. Mais toutes possèdent un dénominateur commun : l'extraction de caractéristiques significatives d'un visage, l'organisation de ces caractéristiques et leur classification [1]. Ces trois points correspondent à l'approche la plus intuitive pour la reconnaissance faciale. C'est ainsi qu'en 1974, l'un des premiers algorithmes de reconnaissance faciale automatisée vit le jour [2]. Pour cette méthode,

des points de repère (position des yeux, des oreilles, du nez, etc.) ont été utilisés pour construire un vecteur de caractéristiques (distance entre les points, angle entre eux, etc.). La reconnaissance a été effectuée en calculant la distance euclidienne entre les vecteurs de caractéristiques d'une image test et d'une image de référence.

Des recherches plus poussées m'ont permis d'aboutir à une première méthode implémentable facilement : la méthode des Eigensfaces [3]. Cette méthode sera décrite plus précisément dans la suite.

En poursuivant mes recherches, j'ai compris que si je désirais faire des modèles puissants de reconnaissance faciale, il me fallait passer par des modèles d'intelligence artificielle, plus précisément en utilisant du Deep Learning avec des réseaux de neurones [4]. N'ayant aucune formation dans le domaine, je devais d'abord acquérir toutes les notions nécessaires pour m'aider dans cette tâche. Ainsi, j'ai pu trouver des formations gratuites en ligne, notamment la formation vidéo de MachineLearnia [7], qui m'ont permis après quelques heures de cours d'avoir des bases solides en Machine Learning et en réseaux de neurones. J'étais maintenant prêt à me lancer pleinement dans le projet.

### **2.3.2 Application : mise en place d'un système de reconnaissance faciale rudimentaire**

#### **Première méthode : Eigenfaces**

Avant de mettre en œuvre une méthode complexe et puissante, j'ai réalisé un premier algorithme académique, permettant une entrée dans le domaine. La méthode la plus adaptée à cela est la méthode Eigenfaces [3].

La méthode Eigenfaces est une technique classique de reconnaissance faciale basée sur la réduction de la dimensionnalité des images. Chaque visage est d'abord converti en une représentation numérique, puis comparé à un ensemble de visages connus pour identifier la personne. L'idée principale est de transformer chaque image en une combinaison pondérée de visages « types » appelés Eigenfaces, qui correspondent aux caractéristiques principales extraites de l'ensemble des images d'entraînement. Ces Eigenfaces sont obtenues en analysant les variations communes entre les différentes images de visages, ce qui permet de capturer les traits distinctifs essentiels tout en éliminant le bruit et les détails inutiles [3]. Lorsqu'un nouveau visage est présenté au système, il est projeté dans cet espace réduit des Eigenfaces, ce qui génère un vecteur de coefficients unique à cette image. Ce vecteur est ensuite comparé à ceux des visages déjà enregistrés pour déterminer l'identité correspondante. Cette approche permet de réaliser une reconnaissance rapide et efficace tout en limitant la complexité du traitement, car elle travaille sur un espace de caractéristiques beaucoup plus petit que la taille originale des images.

Il est aisé de trouver sur Internet des ressources explicatives quant à la mise en place de la méthode. En effet, en langage informatique Python, il existe des plateformes de

librairies pour réaliser du traitement d'image de façon simple. Je me suis donc penché sur une programmation en langage Python, en usant de la librairie OpenCV pour le traitement d'image [5]. Suivant des ressources accessibles sur le site internet OpenCV, j'ai pu mettre en place assez facilement un premier algorithme de reconnaissance faciale suivant la méthode des Eigenfaces. L'algorithme ainsi mis en place fonctionnait de la sorte : on proposait à l'algorithme de prendre cinquante photographies de notre visage à l'aide de la webcam. On entraîne ensuite notre algorithme sur la base de données faite de ces photographies. Puis on lance un dernier script qui fera de la lecture de visage en direct et affichera le nom de la personne à côté de son visage, et un score de confiance, qui indique si l'algorithme est sûr ou non de sa reconnaissance. Évidemment, plus le nombre de données était important, plus l'algorithme fonctionnait correctement, mais plus le temps d'entraînement était important. L'implémentation de cette méthode fût un succès, et à été testé sur plusieurs personnes consentantes. On trouvera une capture de la sortie écran de l'algorithme de reconnaissance faciale, testé sur moi-même, à la figure 2.7.



FIGURE 2.7 – Capture d'écran de la sortie de l'algorithme de reconnaissance faciale par méthode Eigenfaces

### 2.3.3 Implémentation d'un système de reconnaissance faciale autonome

#### Introduction

Maîtrisant désormais un algorithme de reconnaissance faciale simple, il m'a été demandé par mon tuteur de réaliser un système plus complet, basé sur cette reconnaissance. La mise en place d'un système amélioré était le paroxysme de mon stage de découverte. Il constituait ici le projet le plus délicat et le plus long qu'il m'ait été demandé de traiter. Cet ultime projet avait l'avantage de me permettre d'utiliser pratiquement l'intégralité

des compétences que j'avais acquises depuis le début de mon stage, comme la domestication de cartes type Raspberry Pi, la programmation en Python d'IA, la mise en place de page web, etc. Ce dernier devait correspondre à des attentes particulières et suivre un certain cahier des charges.

Les applications de cette mise en place peuvent être multiples. En effet, le contrôle d'accès utilisateur non piratable est devenu une exigence contractuelle dans les industries de l'armement et de la défense, du nucléaires civiles et militaires. Il pourrait s'agir ici d'utiliser la reconnaissance faciale comme un outil de sécurisation ultime dédié à l'utilisation de nos générateurs électroniques en environnement sévère, critique et stratégique.

## **Attentes**

Le projet en lui-même n'était pas simplement d'implémenter un autre algorithme de reconnaissance faciale, mais de confectionner un système complet et indépendant, permettant de placer une caméra où l'on désire et de visualiser le résultat de la reconnaissance faciale sur un ordinateur à distance. Je désirais aussi que cet algorithme puisse récolter un certain nombre de données que l'on pourrait ensuite analyser. Mon tuteur ne m'a pas donné de manière littérale un cahier des charges, mais m'a fait savoir ce qu'il attendait de mon nouveau système. Il était ensuite de ma responsabilité de fixer des contraintes techniques et pratiques afin de répondre à ce problème. J'ai dû ainsi prévoir une méthode, que j'ai voulu la plus rigoureuse possible, et que je me suis efforcé de suivre. De la même façon, j'ai réalisé un cahier des charges que je me suis chargé de respecter dans la mesure du possible.

## **Cahier des charges**

En m'adossant aux attentes de mon tuteur, j'ai pu réaliser un cahier des charges, que je présente ici dans sa version finale.

L'objectif général est de créer un système de reconnaissance faciale local et discret, tournant en temps réel sur une Raspberry Pi 4 B, à laquelle est branchée une caméra USB, fonctionnant sans base de données initiales. Le système se doit d'être capable de détecter et ré-identifier des visages de manière autonome, tout en permettant une gestion manuelle des identités détectées.

Le matériel utilisé est donc une carte Raspberry Pi 4 B de 4 Go de mémoire, visible figure 2.8, une caméra de type Webcam avec une connexion de type USB et un ordinateur portable doté d'une connexion Wifi stable.

Pour ce qui est des fonctionnalités clés, mon tuteur désirait une détection et un encodage facial dit "à la volée", c'est-à-dire sans base de données initiales. Le système crée sa propre base de données en relevant directement les nouveaux visages et les gardant en mémoire. La base de données se constitue donc d'elle-même, à partir du premier passage d'un visage

devant la caméra. Ainsi, chaque nouveau visage doit recevoir un identifiant temporaire lors de son premier passage. Par la suite, l'utilisateur est libre de modifier l'identifiant temporaire afin de donner un nom au visage. Évidemment, si un visage est déjà connu, le système doit le reconnaître en le comparant à sa base de données de visages. Pour ce qui est de la collecte de données, nous avons fixé un stockage horodaté de chaque passage. La date et l'heure de passage constitueraient donc les seules données que nous allions associer aux passages devant la caméra. Pour la gestion de la détection faciale, nous voulions une interface locale via une fenêtre Python. Pour des raisons de qualité d'image, nous avons décidé que la détection ne se ferait pas via un flux vidéo faisant de la reconnaissance en direct, mais simplement une fenêtre qui afficherait en direct l'identifiant, l'heure et la date de passage de la personne détectée.

Outre les fonctionnalités clés que nous avons fixées, il était également nécessaire de s'appliquer des contraintes techniques relatives à ces mêmes fonctionnalités et au matériel dont je disposais. Ainsi, comme présenté, le système ne devait avoir aucune base de données initiale. Le système se devait également d'être fluide sur une carte Raspberry Pi 4 B et d'être donc optimisé en conséquence. Il devait également fonctionner à distance, c'est-à-dire indépendamment de mon ordinateur, aussitôt qu'il est localement connecté à internet. Pour ce qui est de la partie algorithmie, le code devait être réalisé en langage Python, comme l'entièreté de mes travaux durant ce stage.

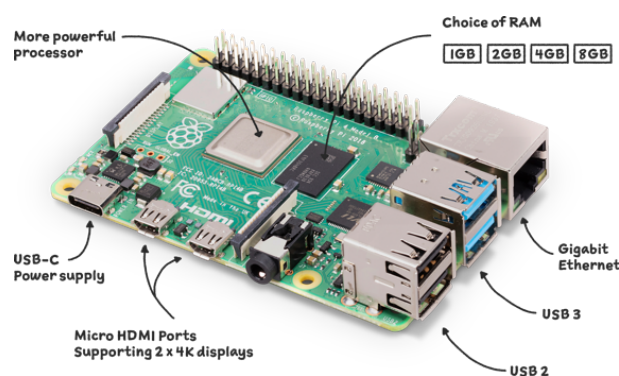


FIGURE 2.8 – Image d'une Raspberry Pi 4 B (source : <https://www.raspberrypi.com/>)

## Méthodologie

Comme énoncé en introduction, j'ai désiré suivre une méthode bien précise pour garantir la bonne mise en place de ce projet. Mon principe de fonctionnement était de réaliser plusieurs projets intermédiaires afin de découper le projet final en étapes plus courtes. Par souci de praticité, j'ai, dans un premier temps, tout implémenter d'abord sur mon ordinateur personnel, surtout la partie algorithmique, malgré le fait que la Raspberry Pi 4 B permette d'accéder à des environnements de code. L'idée était de créer l'entièreté du projet sur mon ordinateur, puis de faire les adaptations nécessaires à sa mise en pratique

sur Raspberry en dernier lieu.

## Nouvelle méthode de reconnaissance faciale

Ayant désormais une maigre expérience en algorithme de reconnaissance faciale, je désirais mettre en place un modèle plus complet et plus fonctionnel de reconnaissance, dans le but d'obtenir un système plus fiable.

La méthode de reconnaissance faciale employée repose sur l'extraction et la comparaison d'embeddings faciaux [6], c'est-à-dire de vecteurs de caractéristiques numériques calculés à partir d'images de visages. Le processus débute par une phase de détection, qui localise les visages dans une image ou un flux vidéo à l'aide d'algorithmes spécialisés de vision par ordinateur [5]. Une fois le visage isolé, il est normalisé (redimensionnement, alignement selon les repères oculaires), puis transmis à un réseau de neurones convolutif préentraîné chargé de produire son embedding [4]. Ce dernier est une représentation mathématique de dimension fixe (par exemple 512 valeurs réelles) qui capture les traits distinctifs du visage de manière compacte et discriminante.

Ces embeddings ne sont pas des images mais des vecteurs situés dans un espace métrique : deux visages identiques ou très similaires donneront lieu à des vecteurs proches (faible distance euclidienne ou forte similarité cosinus) [2], tandis que des visages différents produiront des vecteurs éloignés. L'algorithme de comparaison consiste donc à mesurer la distance entre un embedding nouvellement calculé et ceux stockés dans une base locale. Si la distance minimale est inférieure à un seuil défini expérimentalement, le visage est reconnu comme correspondant à une identité existante [6]. Dans le cas contraire, un nouvel identifiant est créé et associé à ce vecteur, permettant un apprentissage incrémental. Enfin, une couche applicative permet de gérer dynamiquement cette base d'embeddings : renommage d'identifiants, fusion de doublons et suppression d'entrées obsolètes. L'ensemble constitue ainsi un système robuste et extensible, capable de réaliser de la reconnaissance faciale en temps réel sur des flux vidéo, tout en conservant un fonctionnement local sans recours à des services externes [6].

## Mise en place pratique

Comme énoncé précédemment, j'ai implémenté plusieurs projets intermédiaires et de les réunir en un projet final.

Le premier projet intermédiaire était la mise en place de l'algorithme de reconnaissance faciale, basé sur une méthode nouvelle qui est présentée dans le paragraphe précédent. Il s'agissait ici d'implémenter en Python un algorithme basé sur la méthode des embeddings faciaux. Cette première étape s'est bien déroulée. Elle m'a demandé du temps, mais à force de recherches et de corrections, la reconnaissance faciale était parfaitement fonctionnelle et plus efficace qu'avec la méthode Eigenfaces précédente.

L'étape suivante était de mettre en place l'interface de gestion des identités par l'utilisateur. Cette étape fut la plus laborieuse de mon travail. En effet, l'interface de gestion des identités était une interface web locale, qui se lançait depuis un programme Python. En tant qu'interface web, l'implémentation de celle-ci demandait des connaissances en langage HTML et JavaScript. Or, mon manque de formation dans ces deux langages a entraîné des blocages. Il en résulte une page web minimaliste et fonctionnelle, mais qui n'admettait pas toutes les fonctionnalités que j'aurais désirées pour mon système. L'interface de gestion des identités reste pour autant satisfaisante.

La dernière étape était l'implémentation du tout sur la Raspberry de travail. Cette étape fut la plus courte, car la carte Raspberry Pi 4 B reste une carte puissante capable de faire tourner des algorithmes importants. De fait, il n'y avait pas énormément d'optimisations à réaliser.

## Résultat final

Après la réalisation de toutes les étapes de la méthodologie fixée, j'ai obtenu un produit final fonctionnel. On avait effectivement un système composé d'une Raspberry Pi 4 B et d'une caméra WebCam, capable, lorsqu'elle est connectée à Internet, de lancer un programme de reconnaissance faciale en direct, sans base de données initiale, permettant aussi de relever l'heure et la date de chaque passage. Un programme différent permet aussi la gestion des identités détectées et améliore donc la cohérence de la base de données. La base de données se forme ainsi petit à petit.

Néanmoins, le système comporte des défauts. Notamment, la gestion des identités reste trop rudimentaire à mon goût. Par manque de temps et de compétences, je n'ai su réaliser une interface vraiment satisfaisante et ergonomique. La détection faciale peut aussi connaître des problèmes. Malgré le fait que cette dernière soit suffisamment efficace, elle reste sensible à des facteurs extérieurs comme la luminosité. De fait, le système peut associer une nouvelle identité à une personne pourtant déjà enregistrée dans la base de données. De plus, je suis persuadé qu'une meilleure adaptation des algorithmes au système Raspberry était possible. Ainsi, la rapidité du système aurait pu être meilleure.

En somme, le produit final répond de manière minimaliste au cahier des charges imposé, sans répondre nécessairement à toutes mes attentes. Le système mérite des améliorations afin de rendre son efficacité et sa prise en main vraiment satisfaisantes.

# Conclusion

## Conclusion générale

Le stage chez Micronics Systems consistait d'un côté en une initiation globale à l'électronique embarquée, à travers la manipulation informatique de microcontrôleurs et de capteurs, afin de créer des systèmes de genres variés. De l'autre côté, il s'agissait d'une découverte, par la formation, du domaine du Deep Learning et des réseaux de neurones, afin de mettre en place deux systèmes de reconnaissance faciale.

Ce stage en entreprise m'a permis de développer des compétences que je sais précieuses dans le monde de l'ingénierie. En effet, l'électronique embarquée est une composante essentielle d'un grand nombre de technologies modernes. De même, l'intelligence artificielle est devenue un enjeu quasi existentiel de notre époque. En ce sens, comprendre les fondamentaux de ce type de technologie est non seulement captivant, mais sans aucun doute utile à l'élève que je suis, afin de mieux appréhender mon environnement au sens large. De plus, ces domaines (électronique embarquée et IA), touchant un large spectre de disciplines, me semblent être des atouts indéniables pour mon insertion professionnelle future. Enfin, découvrir le monde particulier des PME à travers ce stage a été tout à fait enrichissant. En effet, travailler dans une structure à taille humaine m'a permis de ressentir une réelle proximité avec mes collègues, où chacun a sa place et peut apporter directement sa contribution. J'ai eu l'occasion de faire des rencontres stimulantes, de partager le quotidien de personnes passionnées et investies, et de découvrir une ambiance de travail conviviale où l'entraide et la communication sont naturelles. Cette immersion m'a montré qu'au-delà de l'aspect professionnel, la vie en PME est aussi faite de relations humaines et d'échanges qui donnent du sens au travail au quotidien.

## Conclusion personnelle

À titre personnel, ce stage en entreprise a été plus que stimulant. Ce stage m'a fait découvrir plus en profondeur l'électronique embarquée ainsi que l'intelligence artificielle, qui étaient des domaines encore assez obscurs pour moi. Cette expérience m'a permis de m'initier à la programmation de beaucoup de langages informatiques qui m'étaient inconnus, parmi lesquels MicroPython, HTML et JavaScript. J'ai grandement apprécié pouvoir manipuler et contrôler une multitude de capteurs électroniques et d'en faire l'usage que je

désirais. Enfin, avoir l'opportunité et le temps de se former en Deep Learning et en intelligence artificielle a été une grande satisfaction pour moi, et je suis conscient du caractère privilégié de la tâche.

Le travail en autonomie a également été un aspect très plaisant de mon stage. En effet, j'ai été amené plusieurs fois à devoir résoudre un problème en partant de peu d'informations, souvent dans un domaine qui m'était inconnu. Je devais alors travailler uniquement avec mon environnement et les ressources à ma disposition. Ainsi, le travail en autonomie devenait formateur et particulièrement stimulant intellectuellement.

En somme, je dois reconnaître avoir bénéficié d'un cadre de travail très agréable et stimulant, qui encourageait un travail efficace.

Finalement, ce stage m'a aussi ouvert à des réflexions intéressantes et modernes sur les dangers potentiels liés à l'intelligence artificielle et à ses usages, en particulier dans le domaine de la reconnaissance faciale. En travaillant sur de tels systèmes, la question de leur utilisation se pose nécessairement. Durant mon stage, les dispositifs développés ont toujours été testés sur des personnes consentantes. En revanche, j'ai été frappé par la facilité avec laquelle un algorithme de reconnaissance faciale peut être mis en place. Il est donc aisé d'imaginer des applications détournées ou malveillantes de cette technologie. Ce constat m'a amené à réfléchir à des enjeux plus larges : la préservation des libertés individuelles sur le lieu de travail, la légitimité pour des institutions publiques ou privées d'utiliser des outils potentiellement intrusifs, ou encore le dilemme entre sécurité et respect des droits fondamentaux. Une question centrale émerge alors : la reconnaissance faciale marque-t-elle la fin de l'anonymat dans l'espace public ? Ainsi, au-delà des compétences techniques que j'ai pu acquérir, ce stage m'a ouvert à une réflexion presque philosophique sur des problématiques contemporaines. Je suis convaincu qu'il appartient aussi à l'ingénieur de soulever et d'accompagner ces interrogations éthiques.

# Bibliographie

- [1] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, 2006.
- [2] R. Brunelli and T. Poggio, “Face Recognition : Features versus Templates,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 15, no. 10, pp. 1042–1052, 1993.
- [3] M. Turk and A. Pentland, “Eigenfaces for Recognition,” *Journal of Cognitive Neuroscience*, vol. 3, no. 1, pp. 71–86, 1991.
- [4] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
- [5] OpenCV Documentation, “Open Source Computer Vision Library,” Disponible en ligne : <https://docs.opencv.org>.
- [6] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet : A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015.
- [7] FORMATION DEEP LEARNING COMPLETE (2021), Vidéo YouTube, disponible en ligne : <https://youtu.be/XUFLq6dKQok>

# Résumé final

## **Initiation à l'électronique embarquée et à l'intelligence artificielle en environnement industriel de puissance**

Ce rapport présente le stage que j'ai réalisé à Micronics Systems, une entreprise travaillant dans le secteur de l'électronique de puissance et la conversion d'énergie. Mon stage a été encadré par l'ingénieur de Micronics Systems, Mohamed Torcheni. Mon stage ne s'inscrivait pas dans un projet précis, mais consistait en une multitude de tâches que je devais réaliser. Mes travaux se sont divisés en deux parties distinctes. Une première consistait à faire de l'électronique embarquée, en débutant par le contrôle de cartes électroniques rudimentaires, puis en maîtrisant des complexes électroniques plus complexes. J'ai également eu l'occasion d'expérimenter sur plusieurs types de capteurs électroniques. Enfin, sur demande de mon tuteur, j'ai pu réaliser un capteur de communication, utilisé dans les produits de vente Micronics. La seconde partie de mes travaux consistait à se former sur le Deep Learning et l'intelligence artificielle, afin de créer des systèmes de reconnaissance faciale. J'ai donc pu réaliser deux systèmes différents, utilisant également des méthodes discordantes. Le premier système était académique et permettait une entrée en matière dans le domaine de la reconnaissance. Avec plus d'expérience, j'ai pu coder un second système plus efficace, en remplissant un cahier des charges plus précis.

## **Introduction to embedded electronics and artificial intelligence in industrial power environments .**

This report presents the internship I completed at Micronics Systems, a company working in the power electronics and energy conversion sector. My internship was supervised by Micronics Systems engineer Mohamed Torcheni. My internship was not part of a specific project, but consisted of a multitude of tasks that I had to complete. My work was divided into two distinct parts. The first involved working with embedded electronics, starting with basic electronic card control and then moving on to more complex electronic systems. I also had the opportunity to experiment with several types of electronic sensors. Finally, at my supervisor's request, I was able to develop a communication sensor used in Micronics' commercial products. The second part of my work consisted of training in deep learning and artificial intelligence in order to create facial recognition systems. I was able

to develop two different systems, using different methods. The first system was academic and provided an introduction to the field of facial recognition. With more experience, I was able to code a second, more efficient system, fulfilling more precise specifications.